

الحصة السادسة

العاشر 1

2025-09-29

- للتذكير روابط مهمة للطلاب
- للتذكير امتحان يوم الاحد الموافق 3\10
- الشروط البسيطة if
- الشرط if .. else
- الشروط المتسلسلة if .. else if
- أسئلة تتبع برنامج مع شروط
- أسئلة كتابة برنامج مع شروط

للتذكير روابط مهمة للطلاب

رابط الموقع التعليمي :

[/https://nassarwafik.github.io/CS899371](https://nassarwafik.github.io/CS899371)

رابط الكامبوس :

https://app.campus.gov.il/learning/course/course-v1:MoE+EDU_Matric_ComputerScienceA_HE+2023_1/home

الشروط البسيطة

تعلمنا سابقا العمليات المنطقية البسيطة والمركبة تدريبنا على الحاسوب كيفية كتابة تعبير منطقي ولكن هناك أسئلة تتطلب أكثر من ذلك وهو امر الشرط if

مثال : اكتب برنامج يستقبل عدد ثلاثي المنازل يطبع العدد ذهبي اذا تحقق ان مجموع تكعيب المنازل يساوي العدد نفسه

(الشرط) If

امر

```
static void Main(string[] args)
{
    int num ;
    int a, b, c;
    Console.WriteLine("enter num value 3 digits :");
```

```

num = int.Parse(Console.ReadLine());

a = num % 10;

b = num / 10 % 10;

c = num / 100 % 10;

if (num == a * a * a + b * b * b + c * c * c)

    Console.WriteLine("Gold");

else

    Console.WriteLine("not Gold");

}

```

تتبع البرنامج التالي عن طريق جدول متابعة

```

int num = 642 ;

int a, b, c;

a = num % 10; // منزلة الاحاد

b = num / 10 % 10; // منزلة العشرات

c = num / 100 % 10;

if (a + b == c)

    num = a * 10 + c * 100 + b;

num -= 10;

Console.WriteLine(num);

```

Num	a	b	c	If a+b==c	output
642					
642	2				
642	2	4			
642	2	4	6		
				2+4==6 T	
624	2	4	6		
614	2	4	6		
614	2	4	6		614

تتبع البرنامج مع العدد 856

Num	a	b	c	If a+b==c	output
856					
856	6				
856	6	5			
856	6	5	8		
856	6	5	8	6+5==8 F	
846	6	5	8		
846	6	5	8		846

أحيانا يكون لشرط ال if اكثر من امر للتنفيذ عندها نستعمل الاقواس {}

مثال

If(condition)

```

{
    Statements ;
}
else
{
    Statements;
}

```

مثال : تتبع البرنامج مع العدد 387 التالي واكتب ما هي التغييرات بعد التنفيذ

```

static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("أدخل عدد ثلاثي المنازل");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    int a = num % 10;
    int b = (num / 10) % 10;
    int c = num / 100;
    if (a + b > 10 && c % 2 == 0)
    {
        a += 2;
        b += 5;
        c *= 10;
    }
    else

```

```
{
    a += 2;
    b -= 5;
    c /= 10;
}
num = c * 100 + b * 10 + a;
Console.WriteLine(num);
}
```

Num	a	b	c	If a+b>10 && C%2==0	output
387					
387	7				
387	7	8			
387	7	8	3		
387	7	8	3	7+8>10 && 3%2==0 T && F = F	
387	9	8	3		
387	9	3	3		
387	9	3	0		
39	9	3	0		
					39

اكتب برنامج يستقبل من المستخدم ثلاثة اعداد تمثل بارامترات لمعادلة تربيعية

$$ax^2+bx+c=0$$

نريد ان نطبع كم حل يوجد للمعادلة التربيعية

$$x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{b^2-4ac})/2a$$

$$\text{delta} = b^2 - 4ac < 0 \rightarrow 0$$

$$\text{delta} = b^2 - 4ac = 0 \rightarrow 1$$

$$\text{delta} = b^2 - 4ac > 0 \rightarrow 2$$

```
static void Main(string[] args)
{
    double a, b, c, delta;
    Console.WriteLine("enter a value :");
    a = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("enter b value :");
```

```

b = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("enter c value :");
c = double.Parse(Console.ReadLine());
delta = b*b - 4 * a * c;
if (delta < 0)
    Console.WriteLine(0);
else if(delta == 0)
    Console.WriteLine(1);
else
    Console.WriteLine(2);
}

```

اكتب برنامج يستقبل عدد بين 1 و 12 يمثل شهر البرنامج يطبع عدد الأيام بهذا الشهر

```

static void Main()
{
    Console.Write("أدخل رقم الشهر (1-12): ");
    int month = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (month < 1 || month > 12)
    {
        Console.WriteLine("!الرقم يجب أن يكون بين 1 و 12 فقط");
    }
    else if (month == 1 || month == 3 || month == 5 || month == 7 ||
        month == 8 || month == 10 || month == 12)
    {
        Console.WriteLine("عدد الأيام في هذا الشهر: 31");
    }
    else if (month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11)
    {
        Console.WriteLine("عدد الأيام في هذا الشهر: 30");
    }
    else // month == 2
    {
        Console.WriteLine("عدد الأيام في هذا الشهر: 28");
    }
}
}

```

تتبع البرنامج التالي واكتب ما هو المخرج

اعداد الأستاذ وفيق نصار

```
int x = 7, y = 12;
bool ok = false;
```

```
if (x % 2 == 1 && y > 10)
{
    x += 3;
    ok = true;
}
else
{
    y -= 5;
}
```

```
if (!ok || (x + y) > 25)
{
    y = y - x;
}
```

أسئلة:

1. ما قيم x, y, ok بعد كل شرط؟
2. هل الشرط الثاني تحقق؟ ولماذا؟

x	y	ok	If x % 2 == 1 && y > 10	If (!ok (x + y) > 25)	output
7	12				
7	12	false			
7	12	false	7%2==1 && 12>10 T && T = T		
10	12	false			
10	12	true			
10	12	true		!true 10+12>25 F F = F	

تتبع البرنامج التالي واكتب ما هو المخرج

```
int n = 432;
int a = n % 10;
int b = (n / 10) % 10;
int c = n / 100;

if (a > b && b > c)
    n = a*100 + b*10 + c;
else if (a == b || b == c)
    n -= 20;
else
    n += 5;
```

n	a	b	c	If a > b && b > c	If a == b b == c	output
432						
432	2					
432	2	3				
432	2	3	4			
432	2	3	4	2>3 && 3>4 F && F=F		
432	2	3	4		2==3 3 ==4 F F = F	
437	2	3	4			

